

# 2021/2022 学年第二学期《电工电子实验（二）》期末试卷（I）详细解答

[!NOTE] 本文档提供了试卷的端到端完整解答，包括底层逻辑与推导过程，颗粒度已细化到每一处电路节点。

## 一、操作题（共 60 分）

### 1、用可编程器件设计一个可控逻辑运算电路

**题目需求：**  $S=0$  时， $P=A \oplus B$ ； $S=1$  时， $P=A \odot B$ 。使用 D3\_8E 及其他元件，列真值表、写逻辑表达式、画原理图。

**详细解答：** **(1) 真值表：** 根据异或 ( $\oplus$ ) 和同或 ( $\odot$ ) 的逻辑，可列出系统真值表如下：

| 控制位 S | 输入 A | 输入 B | 输出 P | 对应最小项 |
|-------|------|------|------|-------|
| 0     | 0    | 0    | 0    | $m_0$ |
| 0     | 0    | 1    | 1    | $m_1$ |
| 0     | 1    | 0    | 1    | $m_2$ |
| 0     | 1    | 1    | 0    | $m_3$ |
| 1     | 0    | 0    | 1    | $m_4$ |
| 1     | 0    | 1    | 0    | $m_5$ |
| 1     | 1    | 0    | 0    | $m_6$ |
| 1     | 1    | 1    | 1    | $m_7$ |

**(2) 逻辑函数表达式：** 由真值表可知，输出 P 为 1 的最小项为  $m_1, m_2, m_4, m_7$ 。表达式为：

$$P = \sum m(1, 2, 4, 7) = \bar{S}\bar{A}B + \bar{S}A\bar{B} + S\bar{A}\bar{B} + SAB$$

化简后相当于  $P = S \oplus A \oplus B$ 。

**(3) 电路原理图设计思路：** - **核心器件：**选用 D3\_8E (3-8译码器) 和一个4输入或门 (OR4)。 - **接线方案：** - 将 S、A、B 分别接到 D3\_8E 的地址输入端 A2、A1、A0 (或 C、B、A)。 - D3\_8E 的使能端 E 接高电平 (VCC) 使其处于工作状态。 - 由于 D3\_8E 是高电平有效输出，将对应最小项  $m_1, m_2, m_4, m_7$  的输出端  $Y_1, Y_2, Y_4, Y_7$  连接到 4 输入或门 (OR4) 的输入端。 - OR4 门的输出即为 P。 - **闭环检查：**若器件为低电平有效 (如 74LS138)，则需采用 4 输入与非门 (NAND4) 对输出进行求和，但题目指定 D3\_8E (Quartus 中典型的高电平有效宏单元)，故采用或门最为标准。

4、观察并画出完整的八个状态波形

**解答思路：** 波形图需体现 S, A, B 遍历 000 到 111 的完整周期。

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 状态： | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| S : | —   | —   | —   | —   | --- | --- | --- | --- |
| A : | —   | —   | --- | --- | —   | —   | --- | --- |
| B : | —   | --- | —   | --- | —   | --- | —   | --- |
| P : | —   | --- | --- | —   | --- | —   | —   | --- |

(注：\_ 代表低电平，- 代表高电平)

二、问答题（共 40 分）

1、RC 连续时间系统传输函数及模拟框图

**详细解答：（1）传输函数：** 图 1 为典型的高通滤波器。输入侧的第一个电阻  $R$  并联在理想电压源  $V_1$  两端，不影响电容  $C$  和第二个电阻  $R$  组成的分压支路。对后级进行分压计算：

$$V_2(s) = V_1(s) \frac{R}{R + \frac{1}{sC}}$$

所以传输函数  $H(s)$  为：

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{sCR}{sCR + 1} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

代入参数： $R = 100\Omega$ ， $C = 0.1\mu F = 10^{-7}F$ ，故  $RC = 10^{-5}$  秒。得到标准形式：

$$H(s) = \frac{s}{s + 10^5}$$

**(2) 模拟框图设计：** 由  $H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s}{s + 10^5}$ ，展开并整理得：

$$sY(s) + 10^5Y(s) = sU(s) \Rightarrow Y(s) = U(s) - 10^5 \frac{1}{s} Y(s)$$

转换为时域关系，即需引入一个积分器  $\frac{1}{s}$ 、一个增益器（系数  $10^5$ ）和加法器。框

**图结构描述：** 1. 输入  $U(s)$  进入加法器的正相端。 2. 加法器的输出即为  $Y(s)$ 。 3. 从输出  $Y(s)$  引出反馈支路，依次经过增益为  $10^5$  的比例环节、传递函数为  $\frac{1}{s}$  的积分环节。 4. 积分后的信号接回到加法器的反相（负相）输入端。

## 2、Verilog 产生 10ns 周期时钟信号（单选题）

**答案：B 底层逻辑：** - initial 块中产生时钟不能使用 always（A、D 排除），应使用 forever 循环。 - clk\_period = 10，因此半个周期应翻转一次，即延迟 clk\_period/2。 - 选项 B：forever #(clk\_period/2) clk = ~clk 完全符合要求。

## 3、译码器高低位接反导致的数码管异常显示

**答案：3 1 7 0 底层逻辑：** 正常接线（ $Y_3Y_2Y_1Y_0 \rightarrow W_4W_3W_2W_1$ ）时，计数器  $A_1A_0$  从 00 到 11，依次点亮  $W_1$  到  $W_4$ ，分别显示学号后四位 0、7、1、3。错接后，输出映射关系反转： $Y_0 \rightarrow W_4$ ， $Y_1 \rightarrow W_3$ ， $Y_2 \rightarrow W_2$ ， $Y_3 \rightarrow W_1$ 。 - 00 状态：送出字模 0， $Y_0$  选通，由于错接导致点亮  $W_4$ ，故最右侧显示 0。 - 01 状态：送出字模 7， $Y_1$  选通，导致点亮  $W_3$ ，显示 7。 - 10 状态：送出字模 1， $Y_2$  选通，导致点亮  $W_2$ ，显示 1。 - 11 状态：送出字模 3， $Y_3$  选通，导致点亮  $W_1$ ，显示 3。最终四位数码管从左至右排列为：**3 1 7 0**。

## 4、DAC0808 输出电压计算

**详细解答：** 题目已知条件： - 转换器：8位 DAC（D0808） - 参考电压：

$V_{REF+} = 5V$ ， $V_{REF-} = 0V$  - 输入二进制数字： $D = 10011100_2$

**计算过程：** 将二进制转换为十进制：

$$D = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$D = 128 + 16 + 8 + 4 = 156$$

输出电压公式（DAC0808 标准电流转电压公式）：

$$V_{out} = V_{REF} \times \frac{D}{2^8}$$

代入数据：

$$V_{out} = 5 \times \frac{156}{256} = 5 \times 0.609375 = 3.046875 V$$

**答：**输出的电压值为 **3.046875V**。